

Classificação de Manobra de Bicicleta 360



Nomes: Ana Cunha, Joao Lavina e Nicolý Araujo

Objetivo do Sistema



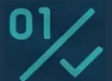
ENTRADA

Vídeo de bicicleta em movimento



PROCESSAMENTO

Análise combinada de aparência visual e padrões de movimento ao longo do tempo



SAÍDA

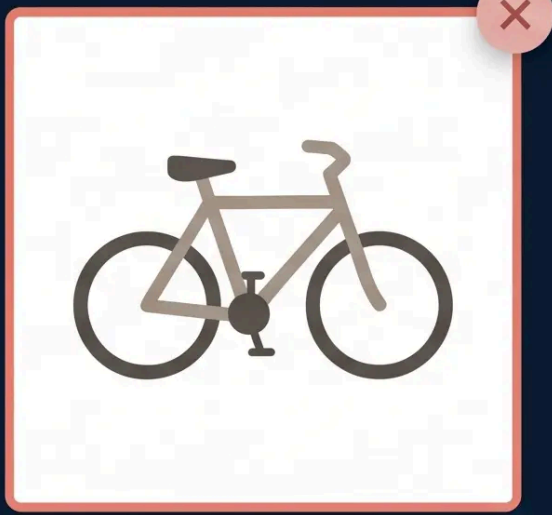
Classificação binária: Manobra 360° ou Pedalada Normal



O Desafio do Reconhecimento Temporal

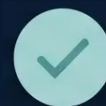
Por que um único frame não é suficiente?

1 frame isolado



Posição ambígua — girando?
avançando? mudando direção?

vs.



Sequência de 16 frames consecutivos

- A rede aprende padrões de rotação ao longo do tempo
- Distingue 360° de deslocamento linear ou mudança de orientação

Pipeline do Sistema

"Fluxo automatizado de processamento — do vídeo à classificação final"



Coleta e Preparação dos Dados

Transformando vídeos brutos em amostras estruturadas de treinamento

Manobra 360°



30

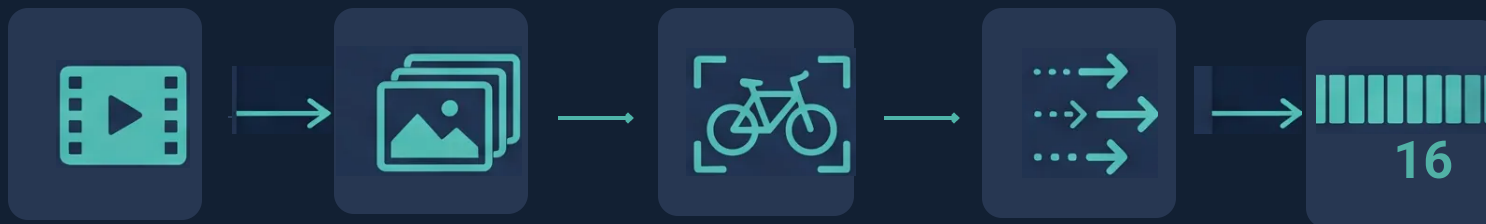
vídeos de
manobra 360°

Pedalada Normal



30

vídeos de
pedalada normal



Vídeo
Bruto

Extração
de Frames

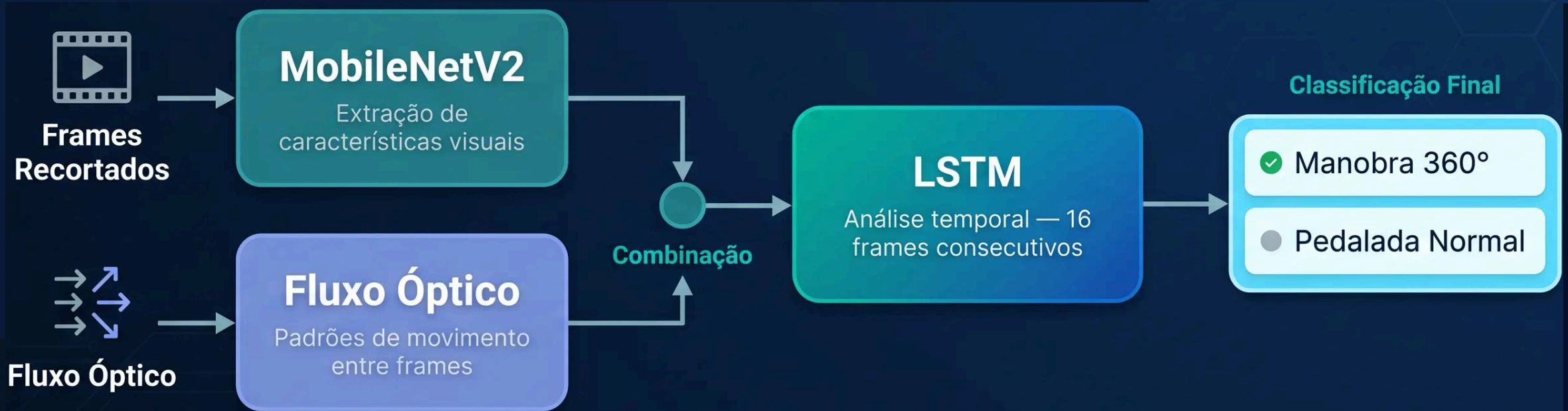
Detecção
e Recorte

Fluxo
Óptico

Cada vídeo gera múltiplas sequências de recortes padronizadas, associadas à classe correta para o treinamento.

⚠ Conjunto pequeno

Arquitetura do Modelo CNN-LSTM



● Aparência → O que a câmera vê

● Movimento → Como o objeto se desloca

● Temporal → Qual padrão está ocorrendo

Ecossistema Tecnológico e Bibliotecas

Ferramentas e bibliotecas que compõem o sistema

OpenCV



Leitura de vídeo, processamento de frames e fluxo óptico

Ultralytics / YOLOv8



Detecção da bicicleta e geração de recortes

TensorFlow / Keras



MobileNetV2, LSTM e treinamento da rede neural

NumPy



Cálculos matriciais e manipulação de arrays

Scikit-learn



Avaliação e métricas de desempenho do modelo

Matplotlib

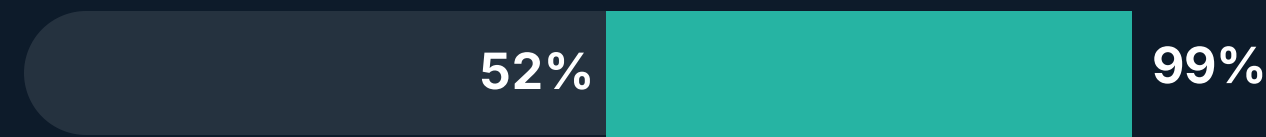


Geração de gráficos e visualização de resultados

Resultados e Desempenho

Classificação: Manobra 360° vs. Pedalada Normal

Intervalo de Confiança do Modelo



0%

Confiança na classificação da manobra 360°

99% ↑

Confiança máxima registrada

52% →

Confiança mínima registrada



A abordagem consegue capturar sinais úteis da manobra de 360°, mesmo com uma base de dados reduzida.

Principal limitação: poucos vídeos da classe normal

Limitações do Projeto

Desafios identificados na versão atual do sistema



Dataset Reduzido

Foram poucos vídeos separados para o treinamento do modelo.



Classes Desbalanceadas

Proporção desigual entre as classes pode gerar viés no modelo.



Pouca Diversidade Visual

Ângulos, iluminação e ambientes pouco variados nos vídeos.



Generalização Limitada

Dificuldade em reconhecer padrões fora das condições de treino.

Melhorias Futuras e Conclusão

Melhorias Futuras



Ampliar a base de dados



Balancear as classes



Variar condições de captura



Avaliar com métricas detalhadas

Conclusão



Uma prova de conceito funcional

A combinação de YOLOv8, MobileNetV2, fluxo óptico e LSTM demonstra que reconhecer manobras de 360° exige análise temporal — não apenas classificação de frames isolados.

52% – 99%

confiança inicial do modelo

O caminho para maior robustez: mais dados, mais diversidade.